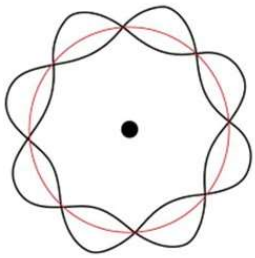
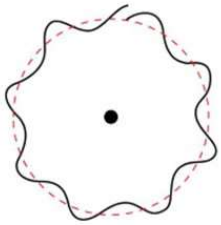
❑ 物质波

环形驻波波长满足

$$2\pi r = n\lambda, \qquad (n = 1,2,3\ldots\ \ldots)$$

$$\lambda = \frac{h}{mv} \qquad L = mvr = n\frac{h}{2\pi}$$





玻尔量子化条件

成功解释玻尔提出的 轨道量子化条件

1900年4月，著名物理学家开尔文男爵发表了他的著名演讲，提到：“十九世纪末，物理学的大厦已经建成，晴朗天空中飘浮着两朵令人不安的乌云...”



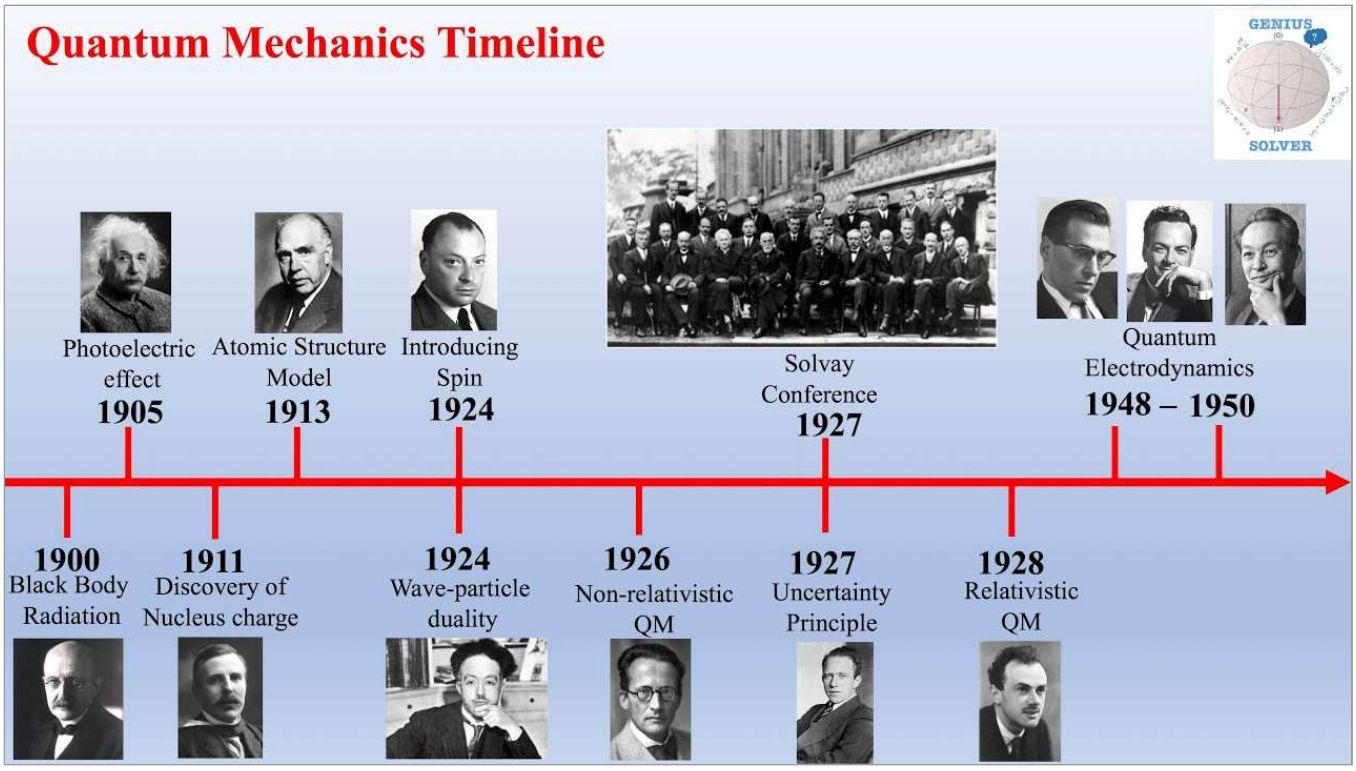
寻找以太失败 → 相对论

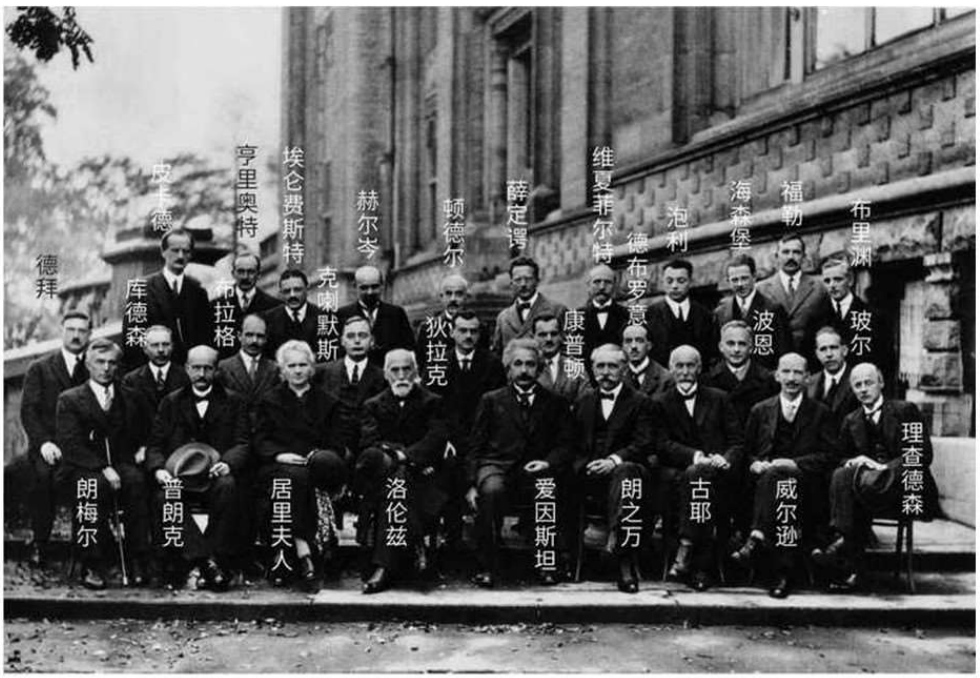
黑体辐射紫外灾难 → 量子力学

慕尼黑的物理学教授菲利普·冯·约利（Philipp von Jolly，1809年—1884年）曾劝说普朗克不要学习物理，他认为“这门科学中的一切都已经被研究了，只有一些不重要的空白需要被填补。”

普朗克的另一位老师，柏林大学的教授基尔霍夫（1824-1887）也说过类似的话:“物理学已经无所作为，往后无非在已知规律的小数点后面加上几个数字而已。”

“我并不期望发现新大陆，只希望理解已经存在的物理学基础，或许能将其加深。”--- 普朗克





1927年10月召开的第五次索尔维会议。



参加这次会议的29人中有17人获得或后来获得诺贝尔奖。

❑ 物质世界是不是连续的，无限可分的?

一尺之棰，日取其半，万世不竭

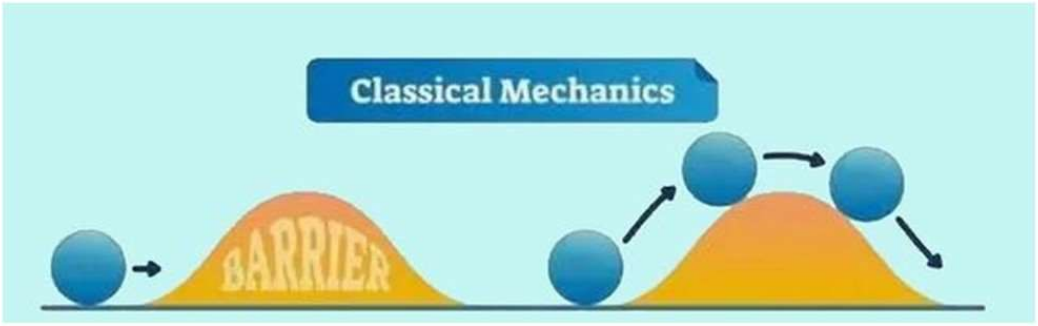
芝诺悖论：人追不上乌龟

德谟克立特原子论：万物的本原是原子和虚空；原子是不可再分的物质微粒，虚空是原子运动的场所



❑ 物质世界是不是确定性的，由客观规律精确决定的?

物理量是不是可以精确描述?
运动规律是不是可以精确描述?



位置 x，动量p，能量E　　位置 x(t)，动量p(t)，能量E(t)

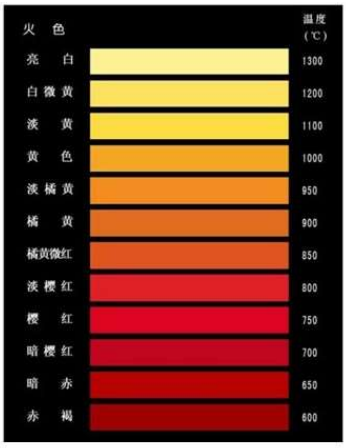
决定论：一切都是有因果关系联系起来的，
一切世界的运动都是由确定的规律决定的　　初始条件 + 运动规律

❑ 热辐射

所有物体在任何温度下都要发射电磁波，这种与温度有关的辐射称为热辐射 。



热辐射的电磁波的波长、强度与物体的温度有关，还与材料及物体表面状态有关



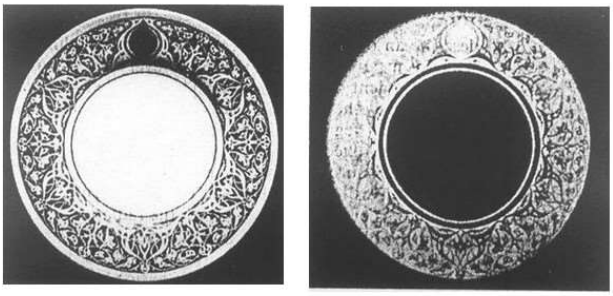
❑ 热辐射

热辐射平衡：物体辐射的能量等于在同一时间内所吸收的能量

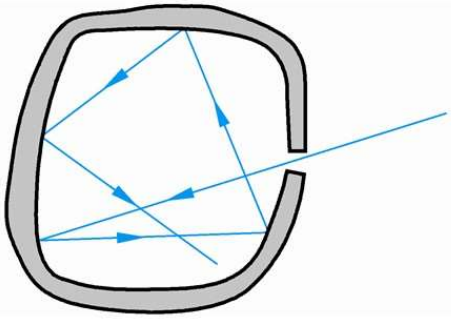
辐射本领强的物体，吸收本领亦强，反之亦然

能完全吸收各种波长光而无反射的物体－黑体

辐射本领最大且只与温度有关，和材料及表面状态无关 --- 基尔霍夫定律



室温下的反射光照片 1100K的自身辐射光照片



❑ 黑体辐射－紫外灾难

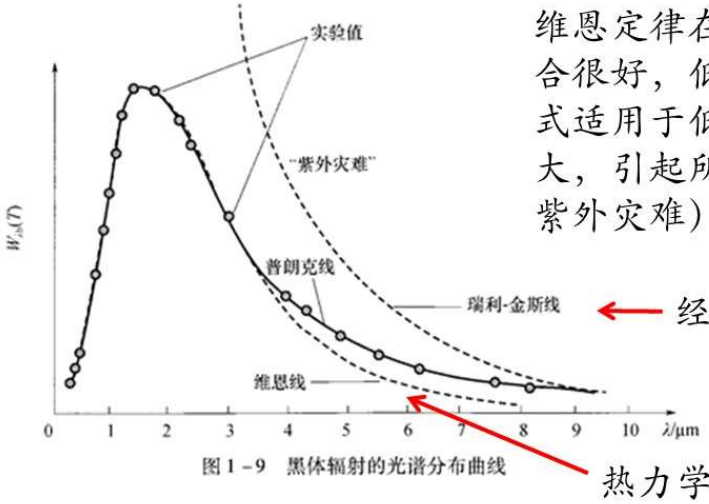


图 1－9 黑体辐射的光谱分布曲线

维恩定律在高频与黑体辐射实验符合很好，低频不行；而瑞利-金斯公式适用于低频，在高频则趋向无穷大，引起所谓“紫外发散”（也称紫外灾难）

← 经典电磁学和能量均分定理

← 热力学和麦克斯韦分布率

经典物理学困境-1

❑ 能量量子化

普朗克：博士论文《关于热力学第二定律》

大约是在1894年，普朗克开始研究黑体辐射

1900年，普朗克假设：

物体发射或吸收电磁辐射只能以能量“量子”方式进行



$E = nh\nu, \quad n = 1, 2, 3, \ldots\ldots$

n - 量子数
h - 常量
ν - 频率

振动的能量只能取“分立值”

经典理论：振动的能量取“连续值”

❑ 能量量子化

普朗克：博士论文《关于热力学第二定律》

大约是在1894年，普朗克开始研究黑体辐射

1900年，普朗克假设：

物体发射或吸收电磁辐射只能以能量“量子”方式进行

$E = nh\nu, \quad n = 1, 2, 3, \ldots\ldots$

n - 量子数
h - 常量
ν - 频率

量子（quantum）：如果一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把最小单位称为量子。

量子一词来自拉丁语quantus，意为“有多少”，代表“相当数量的某物质”

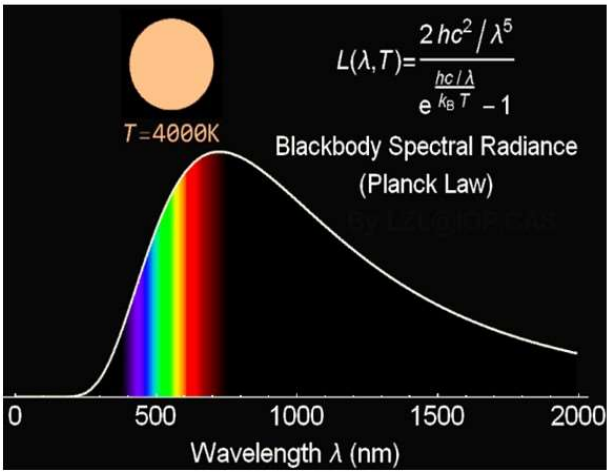
❑ 能量量子化

$E = nh\nu, \quad n = 1, 2, 3, \ldots\ldots$

用内插法得出普朗克黑体辐射公式

$$M_\nu = \frac{2\pi h}{c^2} \cdot \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

k – 玻尔兹曼常数
h - 普朗克常量
(6.626×10^{-34}J·s)
ν - 频率



普朗克用从量子化理论推导的公式，拟合当时颇为精确的黑体辐射实验数据，得到h=6.55×10^{-34}J·s，玻尔兹曼常数k=1.346×10^{-23}J/K，这两个数值与现代值分别相差1%，和2.5%。

❑ 普朗克



马克斯·普朗克
(Max Planck，1858-1947)
德国物理学家，量子力学奠基人
1918年诺贝尔奖
马克斯·普朗克研究所

1900年12月4日，普朗克在柏林科学院报告了他的黑体辐射研究成果，这个日子后来被定为量子力学之诞辰。

绝望的，不惜一切代价的提出能量量子化





之后花了差不多10年时间试图从经典理论推导出黑体辐射公式

❑ 普朗克

玻尔对普朗克量子论的评价:

“在科学史上很难找到其它发现能象普朗克的基本作用量子一样在仅仅一代人的短时间里产生如此非凡的结果…这个发现将人类的观念——不仅是有关经典科学的观念，而且是有关通常思维方式的观念——的基础砸得粉碎，知识的如此的神奇进展，应归功于人们从传统的思想束缚下获得的这一解放。”

❑ 普朗克

爱因斯坦在1918年4月普朗克六十岁生日庆祝会上的一段讲话:

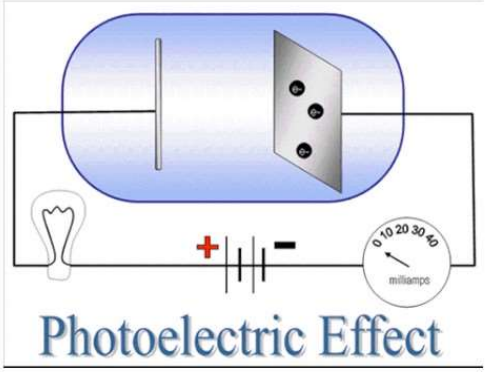
“在科学的殿堂里有各种各样的人：有人爱科学是为了满足智力上的快感；有人是为了纯粹功利的目的，而普朗克热爱科学是为了得到现象世界那些普遍的基本规律，……他成了一个以伟大的创造性观念造福于世界的人。

在当时，普朗克的报告并未引起广泛的注意

❑ 光电效应

1887年，德国物理学家海因里希·赫兹发现，紫外线照到金属电极上，会产生电火花。

光照射在金属及其化合物的表面上发射电子的现象称为光电效应。

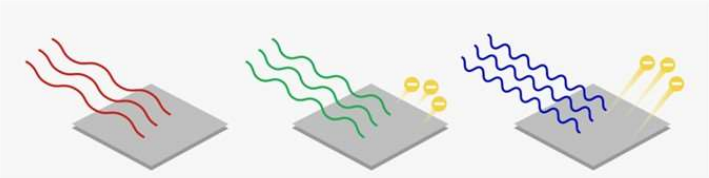


在阴极金属表面逸出的电子称为光电子

电路中出现的电流形成光电流

❑ 光电效应

1899 - 1902年间，勒纳德（P·Lenard）对光电效应进行了系统研究：



- 任何一种金属，都存在极限频率ν_0，只有当入射光$\nu > \nu_0$，才能发生
- 产生的光电子初动能E_k只与入射光频率有关，与入射光强度无关

根据当时被学界接受的“光的电磁波理论”

- 能量是连续的　　$E = E_0 \cos(\omega t - kx)$
- 振幅（光强）越大，光能越大，光的能量与频率无关

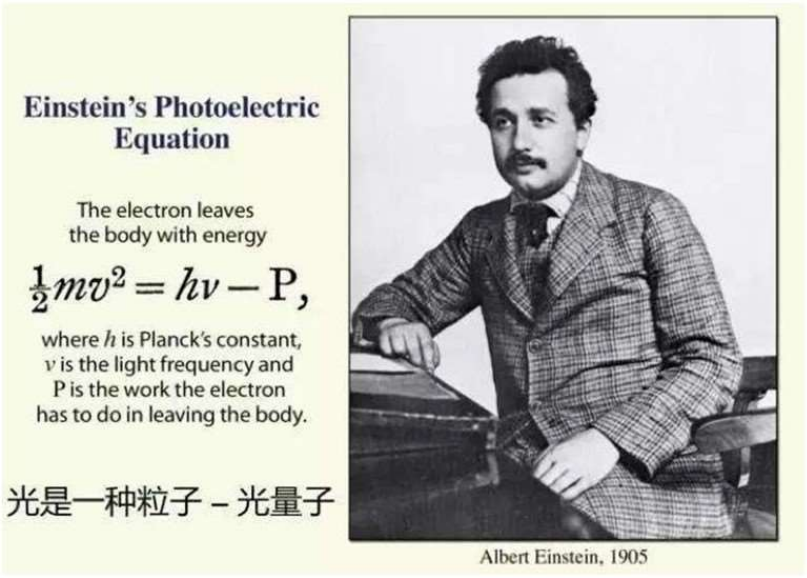
经典物理学困境-2

❑ 光电效应

1905年6月，爱因斯坦在《关于光的产生和转化的一个启示性的观点》一文中，成功地解释了光电效应

爱因斯坦 假定:
电磁场能量本身就是量子化的，频率为v的电磁场的能量的最小单位是$h\nu$

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A$$

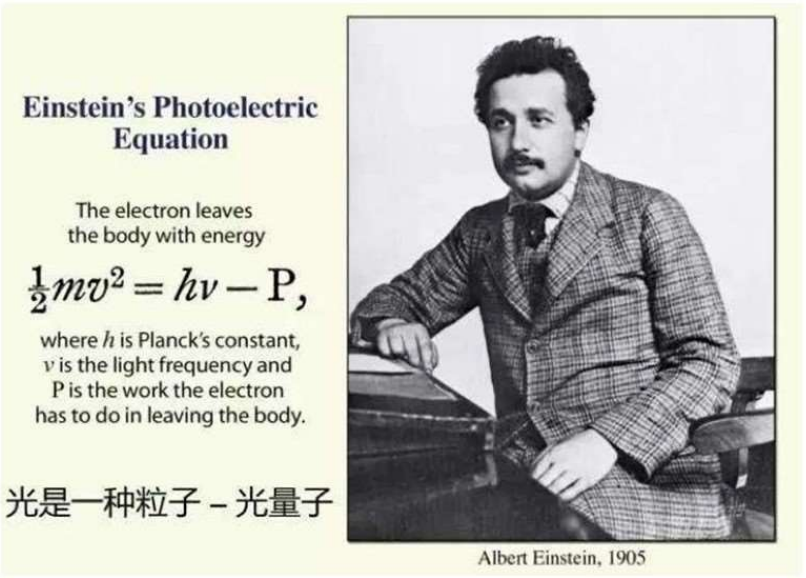


❑ 光电效应

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A$$

A逸出功：电子脱离金属表面所需要的能量，称为逸出功 (work function)

截止频率 $\nu_0 = \frac{A}{h}$



爱因斯坦将这种一份一份的电磁能量称为“光量子”，也就是后来被人们称作的“光子

❑ 光电效应

遏止电压

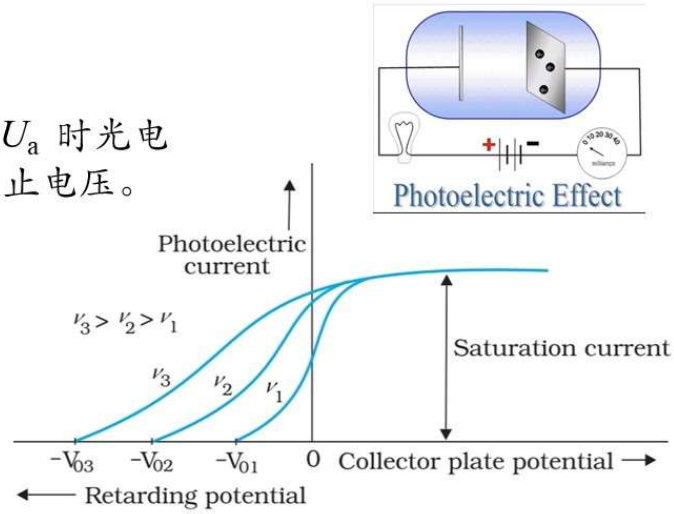
当反向电压大到一定数值U_a 时光电流完全变为零，称U_a为遏止电压。

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_a$$

$$h\nu = eU_a + A$$

$$U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{1}{e}A$$



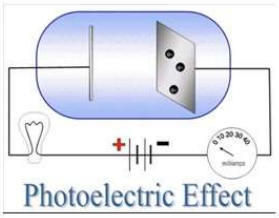
遏止电压与入射光频率成线性关系，与入射光强无关

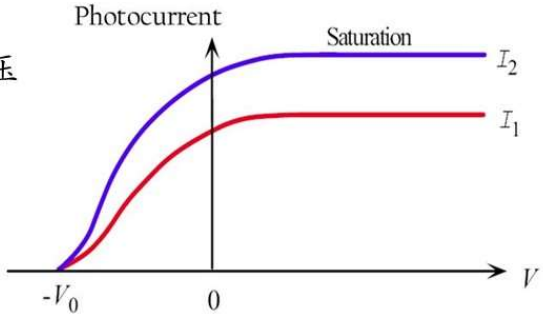
❑ 光电效应

饱和电流

当入射光的频率给定后($\nu > \nu_0$)，光电流随入射光强的增大而增大

在入射光强一定时光电流会随电压U的增大，最后达到一饱和值I_m。

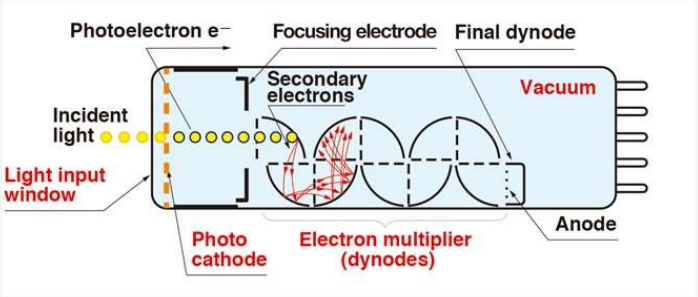




❑ 光电倍增管

用于弱光电信号的放大

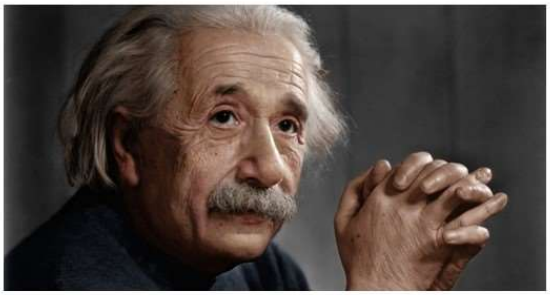
可将光电流放大数百万倍



光电倍增管广泛地应用在冶金、电子、机械、化工、地质、医疗、核工业、天文和宇宙空间研究等领域。



❑ 爱因斯坦



阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein；
1879年3月14日—1955年4月18日）

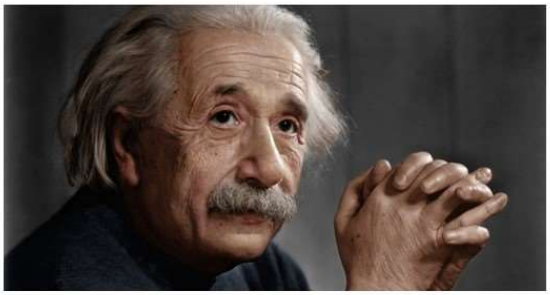
1921年诺贝尔物理学奖

1905年在德国科学期刊《物理年鉴》所发表的四篇论文。

第一篇论文解释了光电效应
第二篇论文解释了布朗运动
第三篇论文介绍了狭义相对论
第四篇论文介绍了质能等价

公元1905年也因此被称为爱因斯坦奇迹年

❑ 爱因斯坦



阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein；
1879年3月14日—1955年4月18日）

1921年诺贝尔物理学奖

1921年，瑞典皇家科学院秘书在给爱因斯坦的信中特别声明：“表彰您在理论物理学中的工作，特别是在光电效应的规律方面的发现，但是没有考虑您的相对论和引力理论一旦得到证实所应得到的评价。”

❑ 量子化的进展

- 爱因斯坦的论述成功解释了为什么光电子的能量只与频率有关，而与辐照度无关，也解释了为什么有截止频率。

- 光量子理论与经过严格理论检验、通过精密实验证明的光的波动理论相互矛盾，它无法解释光波的相干性，未得到当时科学界的认可

The theory of light would not be thrown back by decades, but by centuries until the time when Christian Huygens dared to fight against Newton's overpowering theory of emissions

光量子理论不是倒退了几十年，而是倒退了几个世纪 – 普朗克

光究竟是波还是粒子?

❑ 固体比热理论

- 比热容，简称比热，表示物体吸热或散热能力；

- 它指单位质量的某种物质升高或下降单位温度所吸收或放出的热量。

- 比热容越大，物体的吸热或散热能力越强。

- 1819年，杜隆（P.L.Dulong）和珀替（A.T.Petit）在长期合作研究物质的物理性质与原子特性的关系之后，进行了一系列比热实验；由此总结出一条定律：“所有简单物体的原子都精确地具有相同的热容量。”

可通过麦克斯韦-玻尔兹曼能量均分原理解释

❑ 固体比热理论

詹姆斯·杜瓦及海因里希·夫里德里希·韦伯的研究表明杜隆-珀蒂定律只在高温时成立； 在低温时或像金刚石这种异常地硬的固体，比热要再低点 。

经典物理学困境-3

1906年，爱因斯坦应用普朗克的量子假说于固体比热

理论解释了固体比热的温度特性并且得到定量结果，克服了经典理论的又一困难。

跟光电效应一样，也未引起物理学界的注意

❑ 固体比热理论

– 比热问题很快就得到了能斯特（Walther Nernst，1864—1941）的低温实验所证实

理论预测 ⟹ 实验证实

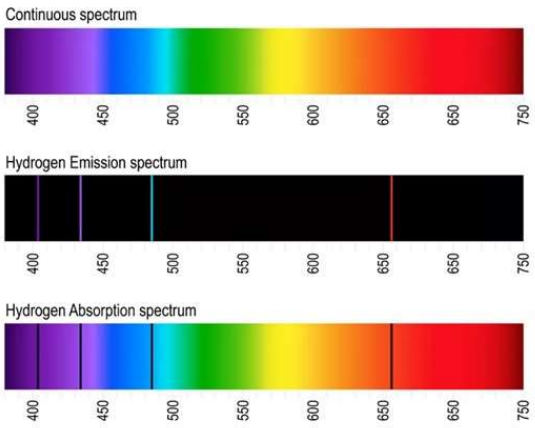
普朗克和能斯特在比利时化学工业巨头索尔威（Ernest Solvay）的资助下，促使有历史意义的第一届索尔威国际物理会议的召开（1911年10月29日在比利时的布鲁塞尔）。
讨论的主题就是《辐射理论和量子》

在这次会议上，爱因斯坦终于说服了普朗克。

❑ 氢原子模型

-1897年，汤姆孙(Jhon Thomson 英)发现电子；

- 加之X射线和放射性元素等的发现，认识到原子是可分的



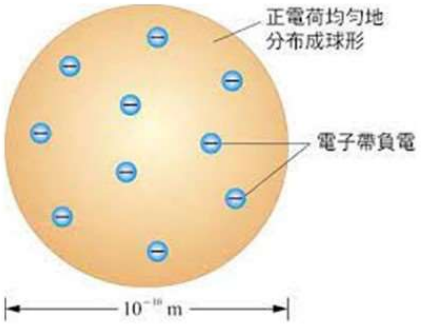
❑氢原子模型

1904年，约瑟夫·汤姆孙，《Philosophical Magazine》：

我们假定，在原子的内部，有几个粒子，移动于一个正电荷均匀分布的圆球。

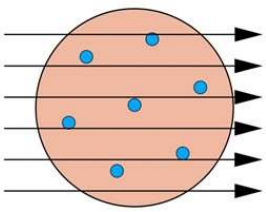
原子处于最低能态时，电子在平衡位置不动。当原子被激发到高能态时，电子在平衡位置上作简谐振动，并发射电磁辐射。

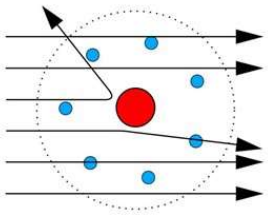
汤姆孙模型在解释元素的周期性方面取得了一定的成功，也能定性地解释原子的光辐射。



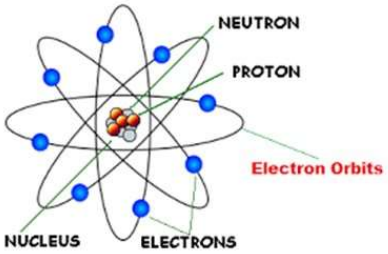
❑氢原子模型

1909年，卢瑟福(E. Rutherford) 的α粒子散射实验中发现部分大角度散射事例， 并又由此提出了原子的核结构模型：





1911年，卢瑟福(Rutherford 英)提出核式原子模型



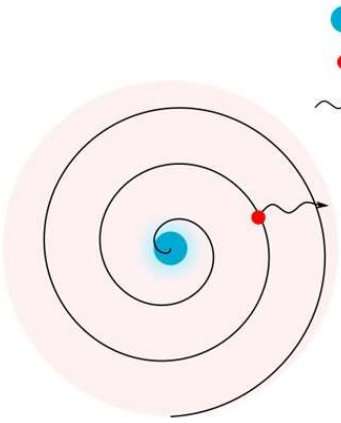
雨课堂 Rain Classroom

❑ 氢原子模型

核结构模型很好地解释了α粒子散射实验，但不能解释：

- 原子的稳定性问题

按照经典电磁理论加速带电粒子一定要辐射电磁波；
电子的动能越来越小，最后电子被吸引到原子核上。

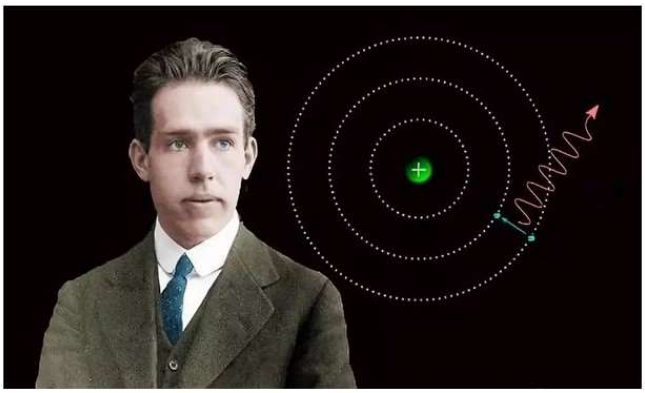


经典物理学困境-4

- 原子光谱的线状光谱问题

若电子运动的周期为T，发射的电磁波的周期也应该是T，电子的周期由于运动半径越来越小是连续变化的，所以按卢瑟福的的原子模型辐射的电磁波应该是连续谱。

❑ 玻尔氢原子模型



尼尔斯·亨利克·戴维·玻尔（Niels Henrik David Bohr，1885—1962年），丹麦物理学家

1922诺贝尔物理学奖得主

- 1911年赴Cambridge大学，在Cavendish实验室工作

- 1912年在Manchester大学Rutherford实验室工作四个月，参加了“α粒子散射实验”研究工作

- 1912年，玻尔在行星模型的基础上引入了普朗克的量子概念

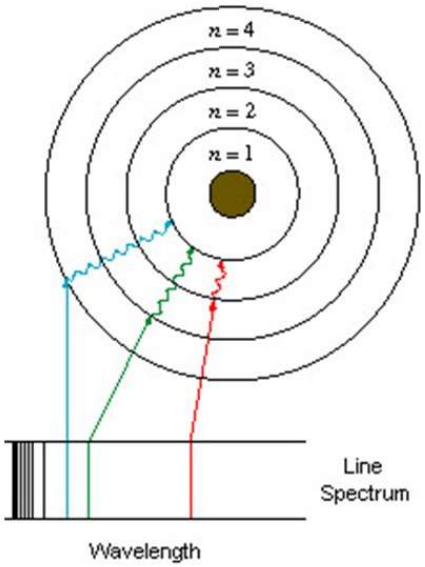
- 1913年7月、9月、11月，经由卢瑟福推荐，《哲学杂志》接连刊载了玻尔的三篇论文，标志着玻尔模型正式提出。这三篇论文成为物理学史上的经典，被称为玻尔模型的“三部曲”。

❑ 玻尔氢原子模型

- 定态假设：原子的核外电子在轨道上运行时，只能够稳定地存在于具有分立的、固定能量的状态中。

- 跃迁规则：处于激发态的电子不稳定，可以跃迁到离核较近 的轨道上，同时释放出光子。

$$h\nu = E_m - E_n$$ 轨道量子化



❑ 量子化的成功

黑体辐射紫外灾难

光电效应

固体比热理论

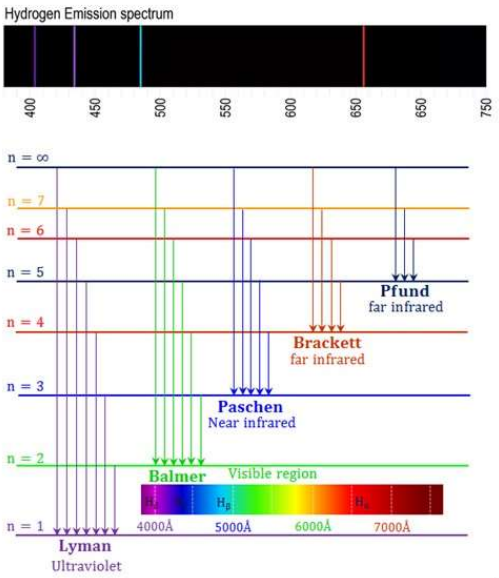
玻尔氢原子模型

能量的量子化

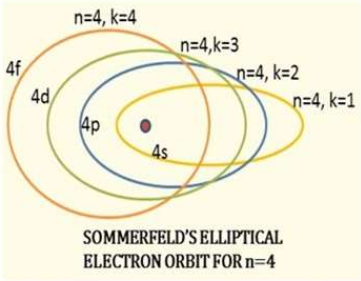
轨道的量子化

雨课堂 Rain Classroom

❑ 氢原子模型



氢原子光谱的精细结构



1916年



阿诺德·索末菲
Arnold
Sommerfeld
1868-1951

精细结构常数：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137}$$

电磁相互作用中电荷之间耦合强度的一种度量

❑ 精细结构常数

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137}$$

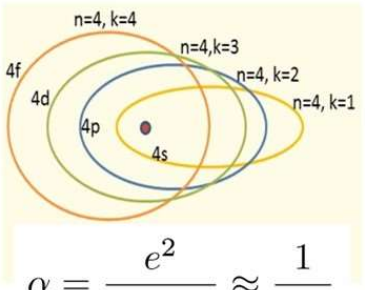
“这个数字自五十多年前发现以来一直是个谜。所有优秀的理论物理学家都将这个数贴在墙上，为它大伤脑筋……它是物理学中最大的谜之一，一个该死的谜：一个魔数来到我们身边，可是没人能理解它。你也许会说“上帝之手”写下了这个数字，而我们不知道他是怎样下的笔。”

-- 理查德•费曼

耦合常数的大小表征相互作用的强度。强相互作用的耦合常数约为1，弱相互作用的耦合常数约为10^{-13}，引力相互作用的耦合常数则为10^{-39}。

❑ 氢原子模型

	海森堡 Werner Heisenberg	不确定性原理 量子力学的矩阵表示 (1932年诺贝尔物理学奖)
	德拜 Peter Debye	固体比热的的自振型， 电介质溶液导电性理论。 (1936年诺贝尔化学奖)
	泡利 Wolfgang Pauli	泡利不相容原理 (1936年诺贝尔物理学奖)
	贝特 Hans Bethe	恒星核合成理论 (1967年诺贝尔物理学奖)
	劳厄 Max von Laue	晶体X射线衍射 (1914年诺贝尔物理学奖)
	拉比 Isidor Rabi	核磁共振 (1944年诺贝尔物理学奖)
	鲍林 Linus Pauling	量子化学和分子生物学奠基者 (1954年诺贝尔化学奖、1962年诺贝尔和平奖)



$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137}$$

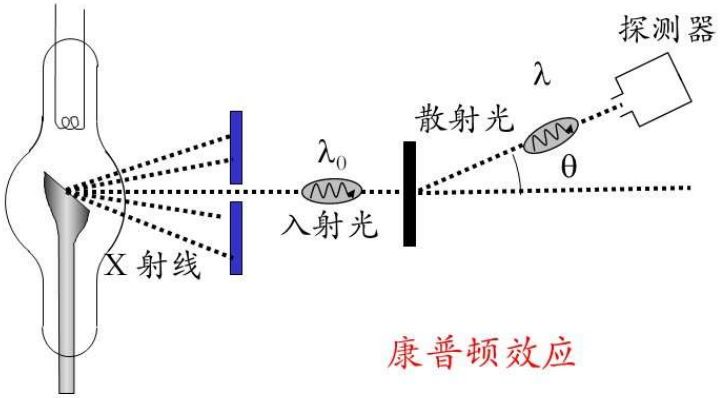


84次诺贝尔奖提名

普朗克是权威，爱因斯坦是天才，索末菲是老师

❑ 康普顿散射

1922-1923年，康普顿研究了X射线在石墨上的散射，在散射的X射线中不但存在与入射线波长相同的射线，同时还存在波长大于入射线波长的射线成份。



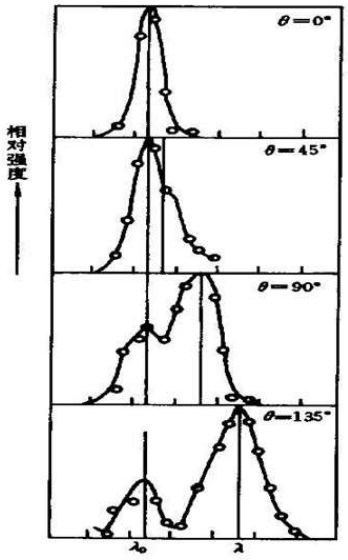
康普顿效应



阿瑟·霍利·康普顿（Arthur Holly Compton，1892 - 1962）

1927年诺贝尔物理学奖

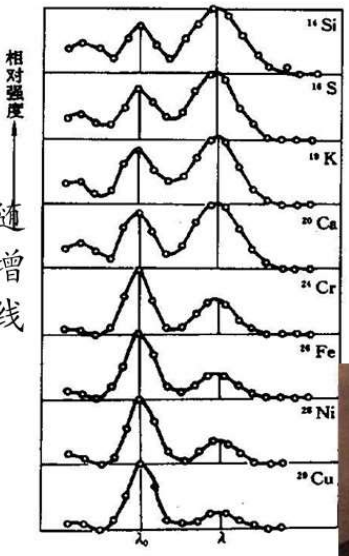
❑ 康普顿散射



频移$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$随散射角的增大而增大

新波长的谱线强度随散射角θ的增加而增加，但原波长的谱线强度降低。

频移只与散射角有关与散射物质无关





1925-26年吴有训

雨课堂 Rain Classroom